

Лабораторная работа № 5

Тема: Агрегирование каналов EtherChannel и протокол LACP

Цель работы: Научиться объединять несколько физических интерфейсов в один логический канал (Port-channel) для увеличения пропускной способности магистралей и обеспечения отказоустойчивости. Освоить принципы работы протокола согласования LACP, алгоритмы балансировки трафика и методы диагностики портов в состоянии *suspended*. **Необходимое ПО:**

- Среда моделирования сети (Cisco Packet Tracer, PNETLab или GNS3).
- Два коммутатора Cisco (например, Catalyst 2960 или 3650).
- Два АРМ пользователя (ПК).

Ситуация (Сценарий)

В корпоративной сети магистральный линк между коммутаторами стал узким местом из-за возросшего объема трафика пользователей и серверов.

Простое добавление второго параллельного кабеля без специальных настроек не решит проблему, так как протокол STP заблокирует один из линков для предотвращения L2-петли.

Ваша задача — настроить технологию EtherChannel, объединив физические интерфейсы в единый логический канал (Bundle), который для STP будет выглядеть как один маршрут с меньшей стоимостью.

Необходимо использовать открытый стандарт LACP (IEEE 802.1AX) в режиме активного согласования, настроить транковый режим на логическом интерфейсе и изучить влияние балансировки нагрузки.

Порядок выполнения работы

Этап 1. Подготовка интерфейсов и сборка L2 EtherChannel

1. Установите имена коммутаторов в соответствии с вашей фамилией: sw-ivanov-01 и sw-ivanov-02. Соедините их между собой двумя патч-кордами, используя порты GigabitEthernet 0/1 и GigabitEthernet 0/2.
2. Перед объединением портов необходимо убедиться, что они абсолютно одинаковы по скорости, дуплексу и настройкам VLAN. Выполните очистку конфигурации выбранных портов на sw-ivanov-01:

```
sw-ivanov-01(config)# default interface range gigabitEthernet 0/1 - 2
```

3. Выберите два физических линка и добавьте их в группу агрегации номер 1, активировав протокол LACP в режиме active (коммутатор будет активно отправлять LACP-пакеты и пытаться создать канал):

```
sw-ivanov-01(config)# interface range gigabitEthernet 0/1 - 2
```

```
sw-ivanov-01(config-if-range)# channel-group 1 mode active
```

```
sw-ivanov-01(config-if-range)# exit
```

4. Для предсказуемого запуска выполните идентичную настройку LACP-режима active на тех же физических интерфейсах соседнего коммутатора sw-ivanov-02.

Этап 2. Настройка магистралей на логическом интерфейсе Port-channel

1. После выполнения команды channel-group операционная система автоматически создает логический интерфейс Port-channel 1. Большинство настроек (trunk, allowed VLAN) необходимо задавать именно на нем, чтобы физические порты их корректно унаследовали:

```
sw-ivanov-01(config)# interface port-channel 1
```

2. Задайте стандарт инкапсуляции (если требуется ОС), режим магистралей, безопасную Native VLAN и список разрешенных виртуальных сетей:

```
sw-ivanov-01(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
```

```
sw-ivanov-01(config-if)# switchport mode trunk
```

```
sw-ivanov-01(config-if)# switchport trunk native vlan 999
```

```
sw-ivanov-01(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
```

```
sw-ivanov-01(config-if)# exit
```

3. Повторите настройку магистральных параметров на логическом интерфейсе interface port-channel 1 коммутатора sw-ivanov-02.
4. Проверьте успешную сборку агрегированного канала. Обратите внимание на флаг S (указывает на Layer 2 EtherChannel) и флаг P рядом с физическими портами (означает, что порт включен в работающий Port-channel):

```
sw-ivanov-01# show etherchannel summary
```

Этап 3. Диагностика состояния **Suspended**

1. Состояние *suspended* возникает, когда порт исключен из канала из-за несоответствия параметров (например, разные режимы LACP или разные списки VLAN). Сымитируем эту ошибку на коммутаторе sw-ivanov-02, жестко переведя один из физических портов в режим access:

```
sw-ivanov-02(config)# interface gigabitEthernet 0/2
```

```
sw-ivanov-02(config-if)# switchport mode access
```

```
sw-ivanov-02(config-if)# exit
```

2. Проверьте статус агрегации. Порт Gi0/2 должен перейти в состояние *suspended* (обозначается соответствующим флагом):

```
sw-ivanov-02# show etherchannel summary
```

3. Верните порт Gi0/2 в исходное состояние, удалив ошибочную команду, чтобы параметры снова совпадали с настройками Port-channel:

```
sw-ivanov-02(config)# interface gigabitEthernet 0/2
```

```
sw-ivanov-02(config-if)# no switchport mode access
```

```
sw-ivanov-02(config-if)# exit
```

4. Убедитесь, что порт Gi0/2 вернулся в рабочее состояние и вновь получил флаг P.

Этап 4. Балансировка трафика и проверка отказоустойчивости

1. EtherChannel не объединяет один поток данных в суммарную скорость всех кабелей, а распределяет трафик с помощью алгоритмов хеширования. Проверьте текущий алгоритм на коммутаторе:

```
sw-ivanov-01# show etherchannel load-balance
```

2. Измените алгоритм балансировки так, чтобы распределение учитывало IP-адреса источника и назначения (полезно при маршрутизируемом трафике):

```
sw-ivanov-01(config)# port-channel load-balance src-dst-ip
```

3. Для проверки отказоустойчивости запустите постоянный обмен пакетами (ping) между двумя ПК, находящимися за разными коммутаторами.

4. Административно отключите один из физических портов агрегации:

```
sw-ivanov-01(config)# interface gigabitEthernet 0/1
```

```
sw-ivanov-01(config-if)# shutdown
```

5. Проверьте состояние канала: Port-channel должен остаться в статусе up, пинг не должен прерываться, а в выводе show etherchannel summary должно быть видно уменьшение числа активных портов.
6. Включите порт командой no shutdown и сохраните конфигурацию обоих устройств copy running-config startup-config.

Чек-лист выполнения (Таблица результатов)

№	Параметр проверки	Команда верификации JSON	Ожидаемый результат в CLI JSON	Фактический результат
1	Сборка логического канала	show etherchannel summary	Наличие флага P у портов Gi0/1, Gi0/2	
2	Соседство по протоколу LACP	show lacp neighbor	Отображение LACP-соседа на интерфейсах	
3	Trunk на Port-channel	show interfaces trunk	Po1 находится в списке магистралей	
4	Настройки хеширования	show etherchannel load-balance	Активен алгоритм src-dst-ip	

Обязательный список скриншотов для отчета

На каждом скриншоте должна быть видна командная строка с вашим уникальным hostname (sw-[ваша_фамилия]-01/02).

1. **Скриншот №1:** Вывод команды show etherchannel summary, демонстрирующий успешную сборку группы с протоколом LACP и флагами P на физических интерфейсах.
2. **Скриншот №2:** Вывод show lacp neighbor, подтверждающий успешный обмен пакетами согласования с соседним коммутатором.
3. **Скриншот №3:** Экран CLI с командой show etherchannel summary в момент симуляции ошибки (Этап 3), где четко виден порт, перешедший в состояние suspended.

4. **Скриншот №4:** Фрагмент вывода `show interfaces trunk`, подтверждающий, что именно логический интерфейс Po1 передает разрешенные VLAN.
5. **Скриншот №5:** Вывод команды `show etherchannel load-balance`, доказывающий успешное изменение алгоритма балансировки на `src-dst-ip`.

Контрольные вопросы (Для защиты ЛР)

1. Какую основную проблему решает объединение нескольких физических интерфейсов в логический Bundle (Port-channel) с точки зрения протокола STP?
2. В чем разница между режимами `active` и `passive` протокола LACP? Почему статический режим согласования `on` считается менее безопасным?
3. Перечислите параметры физических портов (скорость, дуплекс и т.д.), которые в обязательном порядке должны совпадать для их успешного включения в единый EtherChannel.
4. Что означает состояние *suspended* для физического порта, и с каких `show`-команд следует начинать поиск причины данной неисправности?
5. Почему тестирование пропускной способности агрегированного канала между двумя устройствами с помощью одного потока (например, `iperf`) может не показать суммарную скорость всех задействованных кабелей?
6. В каких случаях сетевые инженеры применяют *L3 EtherChannel* вместо L2-варианта, и какова безопасная последовательность команд для его настройки на базе Cisco IOS?